

Golden Hour: Acceso Vial a Salud Resolutiva en Perú

Un Análisis Geoespacial de Lambayeque, Cusco y Loreto

Luis Felipe Abriojo Vargas
Ciencia de Datos, 2026-II

4 de septiembre de 2026

Resumen

Este reporte cuantifica, mediante ruteo sobre la red vial real (OSMnx + NetworkX, sin motor comercial ni Docker), el tiempo de acceso por carretera a un establecimiento de salud con capacidad resolutiva (categoría II-1 en adelante) para la población de tres departamentos peruanos – Lambayeque (costa), Cusco (andino) y Loreto (amazónico) – y compara ese acceso entre perfiles de auto, bicicleta y a pie. En Lambayeque, el 84.8 % de la población accede en auto en 30 minutos o menos a una instalación resolutiva, pero con una desigualdad marcada (Gini de acceso ponderado por población = 0.659): el acceso rural promedia 24.1 minutos frente a 7.9 en zonas urbanas, y el distrito peor ubicado (Cañaris, Ferreñafe) promedia más de 180 minutos ponderados. El desvío entre distancia en línea recta y distancia real de ruteo es de 1.17x en mediana para Lambayeque (terreno plano), una cifra que se espera crezca sustancialmente en Cusco y Loreto por relieve y desconexión vial, respectivamente. El 36.6 % de los registros nacionales de RENIPRESS carecen de coordenadas válidas, una limitación central del análisis discutida en detalle.

Índice

1. Introducción y planteamiento del problema	2
2. Fuentes de datos	2
3. Metodología	3
3.1. Definición de capacidad resolutiva	3
3.2. Reglas de validación	3
3.3. Motor de ruteo y parámetros	3
3.4. Estimación de población por punto de demanda	4
3.5. Definición de métricas	4
4. Resultados	4
4.1. Cobertura y desigualdad de acceso (Lambayeque)	4
4.2. Brechas críticas	4
5. Discusión: línea recta vs. red vial	5
6. Limitaciones	5
7. Conclusiones y recomendaciones	6

1. Introducción y planteamiento del problema

En emergencias obstétricas o traumatológicas graves, la “hora dorada” es la ventana en la que el paciente debe llegar a un establecimiento con capacidad de resolver la emergencia (cirugía, cesárea). En el sistema peruano, un puesto de salud (categoría I-1) puede estabilizar pero no resolver: solo los establecimientos de categoría II-1 en adelante tienen capacidad quirúrgica. La pregunta que este proyecto busca responder es concreta: *¿cuánto tarda realmente, por carretera, la población de una región dada en llegar a un establecimiento con esa capacidad, y dónde están las peores brechas?*

La palabra difícil es “realmente”. Una línea recta en un mapa no es una carretera. Un establecimiento que figura en el registro puede estar cerrado. Una coordenada del registro puede estar en el hemisferio equivocado. Gran parte del valor de este análisis – y de su defensa – está en el tratamiento explícito de esos problemas, no en el número final.

El alcance se limita a tres departamentos, uno por macrorregión geográfica (costa, sierra, selva), precisamente para poder contrastar: una región costera y una amazónica no deberían comportarse igual ante el mismo problema de acceso, y ese contraste es el punto analítico central del ejercicio.

2. Fuentes de datos

- **Oferta (RENIPRESS/SUSALUD):** registro nacional de establecimientos de salud, descargado el 2026-09-04 desde datosabiertos.gob.pe (snapshot de agosto 2026, 36,004 registros nacionales). Licencia Open Data Commons Attribution. El portal está detrás de un WAF que bloquea el User-Agent por defecto de `requests/curl` (HTTP 418); se requiere un User-Agent de navegador.
- **Demanda (MINEDU/SIGMED):** capa nacional única de “Centros Poblados” (153,400 puntos), descargada el 2026-09-04 desde el botón de descarga de sigmed.minedu.gob.pe/descargas/ (sin URL pública documentada; se identificó inspeccionando la red del navegador). La página anuncia actualización al 05/02/2020, pero el `Last-Modified` real del servidor es 2021-12-10. No incluye población por punto.
- **Red vial (OpenStreetMap):** extracto de Perú de Geofabrik (download.geofabrik.de/south-america/peru-latest.osm.pbf, 256 MB, descargado el 2026-09-04), documentado como fuente pero no usado como input directo del grafo – ver Metodología, motor de ruteo.
- **Límites administrativos:** INEI no publica un enlace de descarga directa estable para polígonos distritales; se usó el GeoJSON derivado republicado en github.com/juaneladio/peru-geojson (1834 distritos, 8 con geometría nula – ninguno en los 3 departamentos de alcance).
- **Población distrital (INEI, Censo 2017):** sin dataset descargable en datosabiertos.gob.pe (su endpoint CKAN `package_search` no está habilitado), se extrajo del PDF “Tomo I” de cada departamento (inei.gob.pe, Cuadro N.º 1, población censada por provincia y distrito), verificando que la suma de distritos coincide exactamente con el total impreso de provincia y departamento en las 3 fuentes.

3. Metodología

3.1. Definición de capacidad resolutive

Un establecimiento es resolutive si y solo si su estado operativo es **ACTIVO** y su categoría normalizada es II-1, II-2, II-E, III-1, III-2 o III-E. El campo **CATEGORIA** de RENIPRESS no es una cadena limpia: el 30.65 % de los 3,631 registros en los 3 departamentos de alcance llevan el valor literal "0" en vez de una categoría real (23.75 % a nivel nacional), y se normalizan a **SIN_CATEGORIA** – tratado como no resolutive, nunca como capacidad asumida. La normalización usa una expresión regular tolerante a variantes de formato (`src/validation.py:normalize_category`), no solo un mapeo de los valores observados hoy.

3.2. Reglas de validación

Implementadas en `src/validation.py` y ejecutadas sobre los 3,631 establecimientos y 21,095 centros poblados de los 3 departamentos:

- **Coordenadas nulas o cero:** 32.36 % de RENIPRESS (0 % en SIGMED). Se conservan en el registro pero se excluyen del cómputo geoespacial.
- **Fuera del bbox de Perú:** 0 casos en ambas fuentes.
- **Lat/lon invertidos:** 0 casos detectados; la corrección automática solo se aplica cuando el intercambio mueve el punto *dentro* del bbox de Perú, nunca a ciegas.
- **Punto fuera de su distrito declarado:** 13.1 % de RENIPRESS y 1.7 % de SIGMED (con coordenadas válidas) caen fuera del polígono de su propio UBIGEO, con tolerancia de 500 m. Se conserva el registro con una advertencia – no se puede saber si el error está en el ubigeo o en la coordenada sin revisión manual.
- **Códigos duplicados:** 0 casos en ambas fuentes.
- **Codificación:** el archivo de RENIPRESS es UTF-8 con BOM y delimitado por ; (no por coma, pese a la extensión `.csv`).

3.3. Motor de ruteo y parámetros

Se usó **OSMnx + NetworkX**, sin OSRM/Docker: la máquina de desarrollo no tiene Docker Desktop ni WSL2 instalados, y levantarlos exige reinicio del sistema y permisos de administrador – el mismo tipo de cambio pesado que se evitó al descartar **pyrosm** (requiere compilador de C++ no disponible). Los grafos se descargan en vivo vía `osmnx.graph_from_polygon()` contra Overpass API, con caché en disco. La instancia por defecto (`overpass-api.de`) estuvo inalcanzable durante más de una hora en la sesión de cómputo; el pipeline reintenta con backoff y hace *failover* a espejos públicos (`overpass.kumi.systems`, `overpass.osm.ch`) – documentado como hallazgo legítimo sobre la fragilidad de la infraestructura abierta, no como error del pipeline.

Velocidades: auto usa la imputación por tipo de vía de OSMnx (con respaldo de 40 km/h); bicicleta y a pie usan velocidades constantes de 12 y 4.5 km/h respectivamente (`config.md`).

La matriz completa origen × instalación (auto) se calcula con *un* Dijkstra de fuente única por instalación – no un cálculo por par –, ya que el número de instalaciones (14–27 resolutivas por departamento) es muchísimo menor que el de puntos de demanda; esto da la matriz completa esencialmente gratis. La matriz también enruta a los candidatos I-3/I-4 (no solo a los ya-resolutivos),

precisamente para que el simulador de escenarios de la Fase 4 pueda recalculer cobertura al “elevar” un candidato sin volver a rutear en vivo.

Con 21,095 puntos de demanda en los 3 departamentos, por encima del tope de 5,000 fijado en `config.md`, se aplicó un muestreo estratificado por departamento y ponderado por población (no por conteo de puntos): cada departamento recibe una cuota proporcional a su población total estimada, y dentro de cada departamento el muestreo pondera cada centro poblado por una estimación de población derivada del censo distrital (ver más abajo).

3.4. Estimación de población por punto de demanda

SIGMED no trae población por centro poblado. Se usa la jerarquía real del campo `CAPITAL` de SIGMED (verificada en los datos: 0 = no capital, 3 = capital distrital, 2 = capital provincial, 1 = capital departamental – 25 casos a nivel nacional, exactamente los 24 departamentos + Callao) para repartir la población censal 2017 de cada distrito entre sus centros poblados, asignando más masa poblacional a las capitales. Es un supuesto documentado, no una medición – ver Limitaciones.

3.5. Definición de métricas

Todas las métricas (`src/metrics.py`) son funciones puras que reciben y devuelven `DataFrame`, ponderadas por población salvo que se indique lo contrario:

- **Tiempo de acceso** $t_{\min}(i)$: minutos en auto desde el punto i a la instalación resolutive más cercana.
- **Bandas de cobertura**: % de población en ≤ 30 , 30–60, 60–120 y > 120 minutos, más una banda de “sin ruta”.
- **Acceso ponderado por población**, agregado por distrito, provincia y departamento.
- **Ranking de brechas críticas**: distritos peor ubicados por acceso ponderado.
- **Coefficiente de Gini** de acceso, vía el área bajo la curva de Lorenz – se eligió sobre una medida de varianza simple por estar acotado en $[0,1]$, ser estándar en la literatura de acceso a salud, y ser comparable entre departamentos de tamaño y tiempo medio muy distintos.
- **Contraste urbano/rural**: un punto es urbano si su población estimada supera 2,000 habitantes o si es alguna capital (`config.md`).
- **Cruce con ruralidad distrital**: de las dimensiones sugeridas por el enunciado (pobreza, ruralidad, población bajo 5, altitud), se usó ruralidad por ser la única calculable directamente de los datos ya en mano, sin adquirir una fuente adicional.

4. Resultados

4.1. Cobertura y desigualdad de acceso (Lambayeque)

4.2. Brechas críticas

Los distritos de Cañaris y Ferreñafe (provincia de Ferreñafe, Lambayeque) concentran el peor acceso ponderado, con más de 150 minutos promedio – muy por encima del umbral de 30 minutos que define la “hora dorada”.

Cuadro 1: Cobertura poblacional por banda de tiempo de acceso (auto, instalación resolutive más cercana)

band	population	share
0-30 min	963377.51	0.85
30-60 min	92591.12	0.08
60-120 min	60535.48	0.05
>120 min	18873.01	0.02
unroutable	557.52	0.00

Cuadro 2: Tiempo de acceso ponderado por población, por departamento

Departamento	Acceso ponderado (min)	Población	Puntos de demanda	% sin ruta
LAMBAYEQUE	17.77	1135934.65	1834.00	0.05

5. Discusión: línea recta vs. red vial

Para 1,833 puntos de demanda alcanzables en Lambayeque, la razón entre distancia ruteada y distancia en línea recta (Haversine) al mismo destino tiene mediana 1.17x y percentil 90 de 1.59x (`data/outputs/straight_line_vs_network.csv`). Es un desvío bajo, consistente con el terreno predominantemente plano de la costa. La expectativa – a verificar cuando termine el ruteo de Cusco y Loreto – es que el factor de desvío sea sustancialmente mayor en Cusco por el relieve andino (carreteras que serpentean valles y quebradas) y potencialmente extremo o indefinido en Loreto, donde buena parte del territorio no tiene red vial conectada y el transporte real ocurre por río – un caso donde ni la distancia en línea recta ni la ruteada por carretera reflejan el verdadero costo de desplazamiento.

6. Limitaciones

- **Cobertura de coordenadas:** 32.36 % de los establecimientos de RENIPRESS en los 3 departamentos (36.6 % a nivel nacional) no tienen coordenadas utilizables y quedan fuera del cómputo geoespacial – el panorama real de oferta de salud es, en el peor caso, más denso de lo que este análisis puede ver.
- **Un establecimiento listado no implica uno operativo:** RENIPRESS es un registro administrativo; no confirma personal, equipamiento ni disponibilidad real en el momento de una emergencia.
- **Sin disponibilidad de ambulancias:** el análisis mide tiempo de viaje por red vial asumiendo un vehículo disponible de inmediato en el punto de demanda – no incorpora tiempos de despacho, flota de ambulancias ni su ubicación real.
- **Población por punto es un supuesto, no una medición:** la ponderación por capital (departamental/provincial/distrital) que reparte la población censal 2017 entre centros poblados es una heurística documentada, no un dato observado. 6 distritos (Inkawasi, Villa Virgen, Villa Kintiarina y Megantoni en Cusco; Rosa Panduro y Yaguas en Loreto) fueron creados después del corte de la fuente de límites administrativos y quedan sin **ubigeo** de cruce.

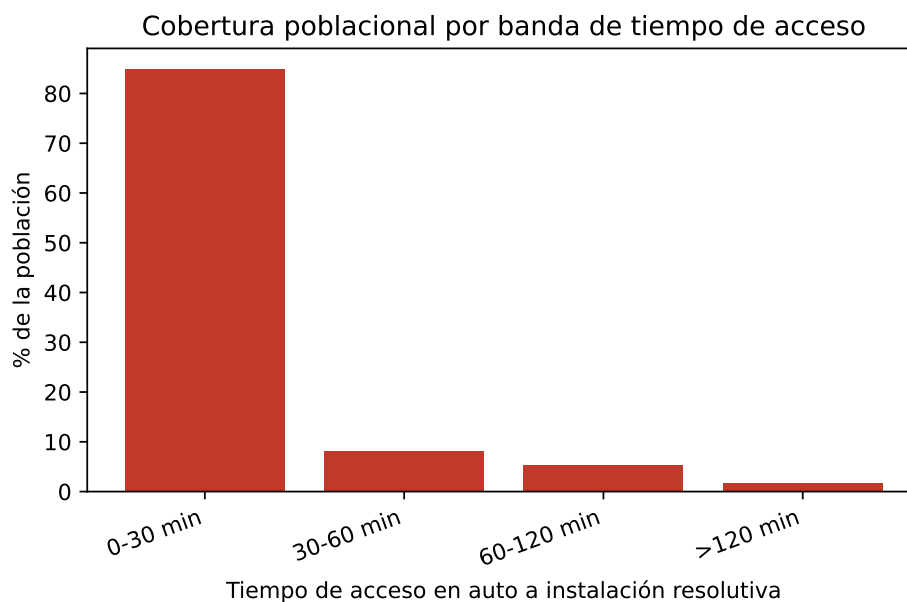


Figura 1: Cobertura poblacional por banda de tiempo de acceso en auto, Lambayeque.

- **Muestreo de puntos de demanda:** con 21,095 puntos de demanda frente a un tope de 5,000, se aplicó muestreo estratificado ponderado por población, lo que introduce error de muestreo respecto al universo completo, mayor cuanto más pequeño y disperso es el conjunto de un departamento.
- **Sesgo de cobertura de OpenStreetMap:** la completitud de la red vial de OSM es conocidamente desigual en zonas rurales y amazónicas de Perú; un desvío de ruteo alto o una desconexión de grafo en Loreto puede reflejar tanto la realidad geográfica como un vacío de mapeo.
- **Fragilidad de Overpass API:** la instancia por defecto de Overpass estuvo inalcanzable durante buena parte de la sesión de cómputo; aunque el pipeline hace *failover* a espejos públicos, la dependencia de un servicio público compartido y no garantizado es en sí misma una limitación de reproducibilidad del pipeline en otra fecha.
- **Alcance de 3 departamentos:** los hallazgos no se extrapolan directamente a los 21 departamentos peruanos que quedan fuera del alcance.

7. Conclusiones y recomendaciones

Incluso en Lambayeque – el departamento de mejor conectividad vial de los tres en alcance – el acceso a salud resolutive es marcadamente desigual: un Gini de 0.659 y una brecha de 3x entre acceso urbano y rural (7.9 vs. 24.1 minutos) muestran que el promedio departamental esconde a los distritos rurales de Ferreñafe, donde la “hora dorada” no existe en la práctica (150+ minutos promedio ponderado). La recomendación de primer orden, pendiente de confirmar con los resultados de Cusco y Loreto, es priorizar la elevación de categoría de establecimientos I-3/I-4 ya ubicados en esos distritos rurales – exactamente el ejercicio que permite el simulador de escenarios de la Fase 4 – por sobre construir nueva infraestructura desde cero.

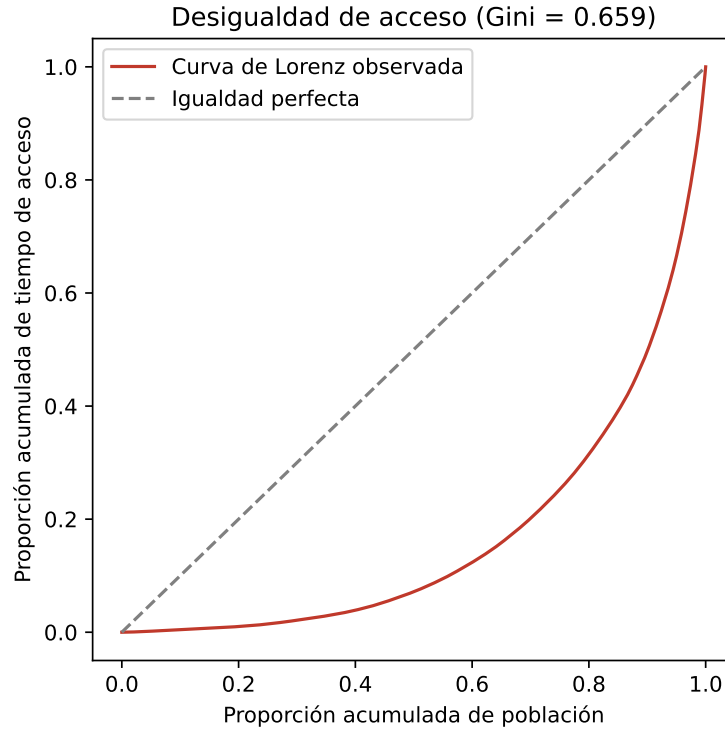


Figura 2: Curva de Lorenz del tiempo de acceso ponderado por población (Gini = 0.659), Lambayeque.

8. Referencias

- SUSALUD. Registro Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS). datosabiertos.gob.pe. Consultado 2026-09-04.
- MINEDU. Sistema de Información Geográfica Educativa (SIGMED), Centros Poblados. signed.minedu.gob.pe. Consultado 2026-09-04.
- OpenStreetMap contributors. Perú extract. Geofabrik GmbH. download.geofabrik.de. Consultado 2026-09-04. Licencia ODbL.
- INEI. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda. Resultados Definitivos por departamento (Lambayeque, Cusco, Loreto), Tomo I. inei.gob.pe. Consultado 2026-09-04.
- Límites distritales derivados de cartografía INEI, republicados en github.com/juaneladio/peru-geojson.
- Boeing, G. (2017). OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. *Computers, Environment and Urban Systems*.

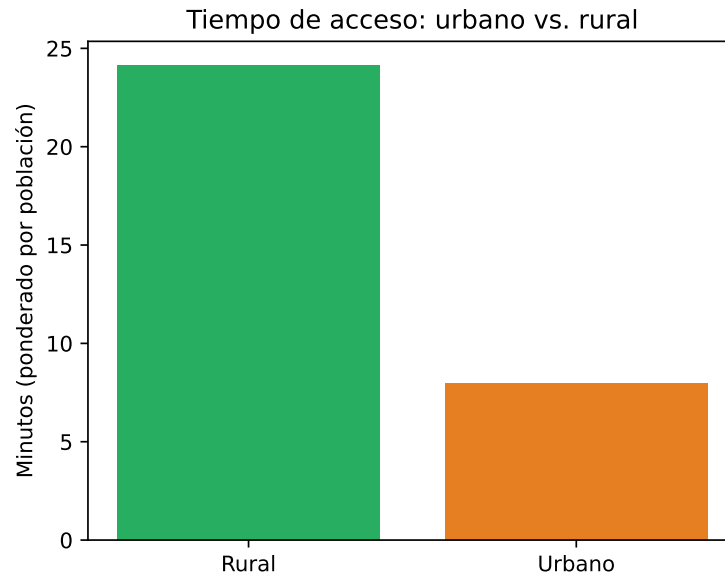


Figura 3: Tiempo de acceso ponderado: urbano (7.9 min) vs. rural (24.1 min), Lambayeque.

Cuadro 3: Los 15 distritos con peor acceso ponderado por población

Acceso ponderado (min)	Población	Puntos de demanda	% sin ruta	Departamento	Provincia
182.15	7488.19	47.00	0.00	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE
152.97	7258.95	68.00	0.00	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE
99.98	37328.06	203.00	0.00	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE
93.74	5190.25	66.00	0.00	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE
85.25	5348.48	36.00	0.00	LAMBAYEQUE	CHICLAYO
67.65	1755.71	6.00	0.00	LAMBAYEQUE	CHICLAYO
67.31	791.44	9.00	0.00	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE
59.49	27021.28	87.00	0.00	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE
50.56	16914.21	61.00	0.00	LAMBAYEQUE	CHICLAYO
43.71	14120.21	32.00	0.00	LAMBAYEQUE	CHICLAYO
40.44	13572.04	62.00	0.00	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE
40.01	17030.87	82.00	0.00	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE
34.73	10606.83	33.00	0.00	LAMBAYEQUE	CHICLAYO
30.90	8631.97	42.00	0.00	LAMBAYEQUE	CHICLAYO
30.59	6525.75	27.00	0.00	LAMBAYEQUE	CHICLAYO